



GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: ENERGIA III

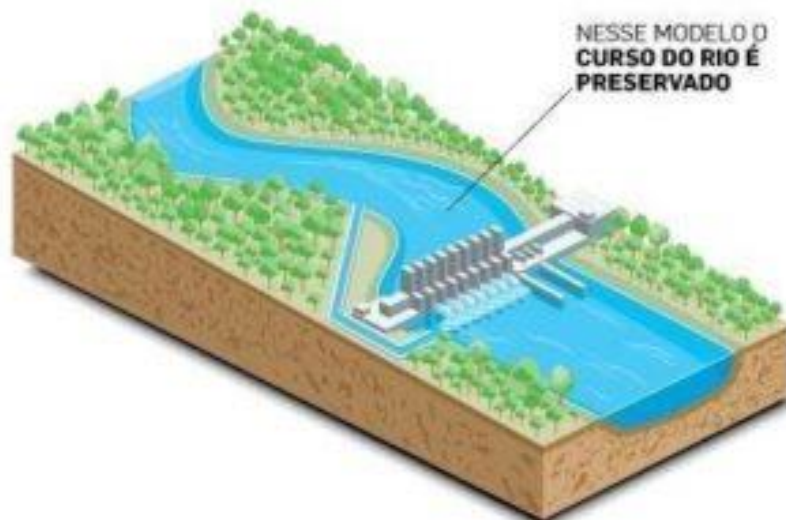
FONTES ENERGÉTICAS RENOVÁVEIS

ENERGIA HIDRÁULICA

- Uso da água (principalmente de rios) para geração de hidroeletricidade.
- É a base da matriz de energia elétrica do Brasil.
- Comparativo de bacias hidrográficas: Bacia do Amazonas x Bacia do Paraná.
- Impactos ambientais de uma hidrelétrica: impactos de caráter social e impactos de caráter ambiental.



- Técnica de hidrelétricas a fio d'água.



ENERGIA POR BIOMASSA

→ Uso da massa vegetal para se gerar energia limpa e renovável.

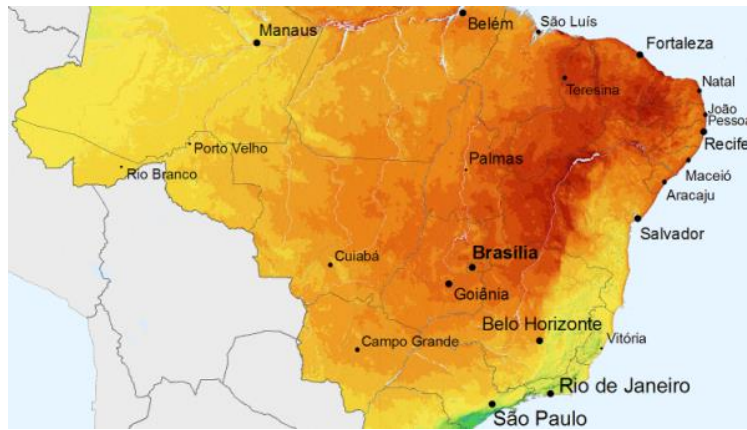
→ Duas importantes possibilidades (e o Brasil possui as duas em seu território):

- a) Potencial da biodiversidade.
- b) Potencia de uso de arás agrícolas (agroenergia)

ENERGIA SOLAR

→ Situação ideal: intensidade solar + formação de poucas nuvens.

→ Potencial brasileiro:



ENERGIA EÓLICA

→ Parques eólicos no Brasil



QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

1. A charge faz referência à crise energética de 2021, que elevou os valores do *quilowatt* balizados por bandeiras de cores que passaram ao patamar mais elevado, o vermelho.

Naquele momento, os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam em níveis baixíssimos, mesmo sem aumento do consumo de energia elétrica, já que o país passava por retração do mercado, aumento da inflação e diminuição da produção por causa da pandemia causada pelo Sars-Cov-2.



A crise retratada na charge tem como justificativa as seguintes causas:

- a) a falta de planejamento da gestão hídrica por parte do governo e o déficit hídrico.
- b) a centralização da política nacional nos estados da federação e o deslocamento da ZCAS para o oceano.

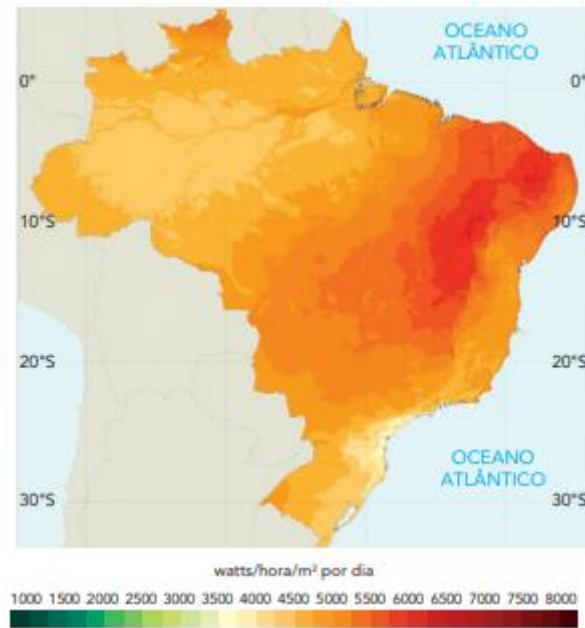
- c) a manutenção do horário de verão pelo governo e o ciclo climático de poucas chuvas.
- d) o excessivo poder da Agência Nacional de Energia e o El Niño que causa secas no Sul do país.
- e) a política de estatização das empresas energéticas e o La Niña que causa secas no Nordeste do país.

2.

Investimentos em novas usinas solares vão chegar a R\$ 9,5 bilhões até 2025

A energia solar representa pouco mais de 1% da matriz energética do Brasil. Mas essa fatia saltará a 8% em dez anos, de acordo com o plano do governo. Os investimentos para sustentar a meta já estão em curso, segundo especialistas. Somente em grandes usinas solares, estão previstos R\$ 9,5 bilhões em projetos até 2025.

Na geração distribuída, em que a energia solar é produzida em painéis em telhados e fachadas de casas ou empresas, além das fazendas solares (que geram e vendem energia solar em terrenos), a estimativa é que outros R\$ 16 bilhões sejam movimentados em investimento, emprego e imposto.



O aproveitamento da fonte de energia abordado na reportagem é favorecido pela seguinte característica ambiental brasileira:

- a) disposição orográfica
- b) índice pluviométrico
- c) posição latitudinal
- d) cobertura vegetal

3. Nas atividades cotidianas de indústrias, de empresas ou de pessoas em suas residências, o empenho pelo aumento da eficiência energética pode contribuir para

- a) reestruturar sistemas de produção e reduzir as possibilidades de as sociedades usufruírem de seus bens.

b) ampliar a dependência global por petróleo e redesenhar as alianças políticas alinhadas ao seu consumo.

c) contornar o déficit global por energia e redistribuir os recursos entre os países de maneira igualitária.

d) valorizar a oferta de fontes renováveis e extinguir gastos com subsídios públicos ao setor energético.

e) otimizar os recursos energéticos e reduzir os impactos ambientais relacionados à sua produção.

4. Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento. Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade.

São fatores que favorecem a implantação de parques eólicos voltados à produção de energia elétrica em larga escala _____ e _____.

1. áreas na zona costeira
2. baixo custo de implantação das usinas eólicas
3. reduzido custo operacional dos aerogeradores

4. ausência de impacto ambiental

Completam corretamente as lacunas apenas os fatores

a) 1 e 2

b) 1 e 3

c) 2 e 4

d) 3 e 4

5. Leia o fragmento a seguir:

[Essa] é uma fonte de energia limpa, simples de ser obtida e que pode solucionar também parte do problema da quantidade de lixo que é descartado. Trata-se de uma mistura gasosa de metano e dióxido de carbono a partir da decomposição de restos orgânicos. Uma das formas de acelerar esse processo biológico é por meio de uso de biodigestores.

O trecho se refere a um tipo de energia alternativa denominada:

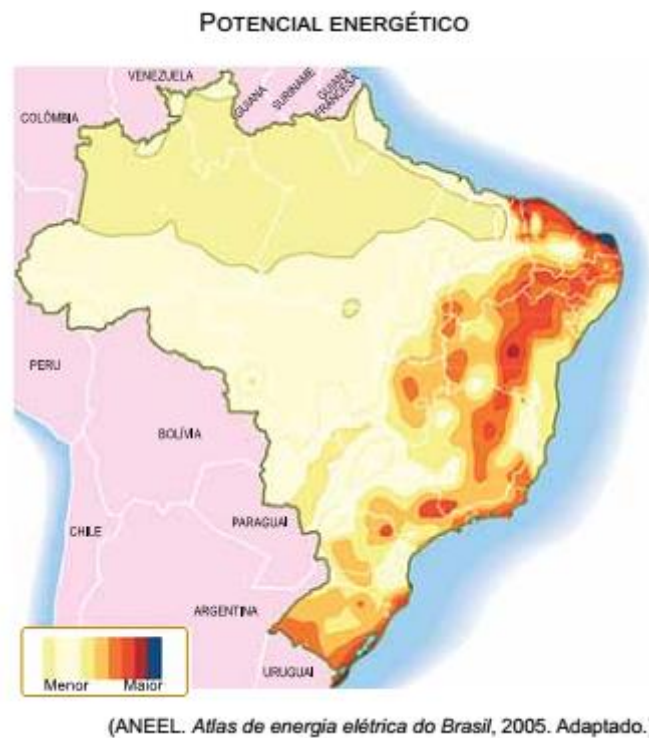
a) Biogás

b) Eólica.

c) Solar.

d) Nuclear.

6.



O mapa apresenta o potencial de exploração da energia

a) Hidráulica

b) geotérmica.

c) termoelétrica.

d) eólica.

e) solar.

GABARITO



1. A

2. C

3. E

4. B

5. A

6. D